

EJERCICIO 1 (45%): Escenario

En el intervalo de memoria V1 [0x25;0x2F] se tienen cargados valores que representan errores sobre un conjunto de dispositivos. Los bits 0, 1, 2 y 3 indican la gravedad de las fallas que tuvo dicho dispositivo. El significado del tipo de error se interpreta de la siguiente manera:

Bit 0 está puesto a 1: Falla menor

Bit 1 está puesto a 1: Falla crítica recuperada automáticamente

Bit 2 está puesto a 1: Falla crítica recuperada por fuerza bruta

Bit 3 está puesto a 1: Falla Grave, dispositivo bloqueado

Consigna:

Escriba un programa en assembler para microcontroladores PIC16c84, que verifique en el intervalo V1 las cargas que registran dispositivos que hallan tenido Fallas Graves y Crítica Recuperada por Fuerza Bruta. Guardar en V2 [0x15;0x1F] las direcciones de V1 que hayan verificado esa condición.

EJERCICIO 2: (45%)

Decimal	BCD ALFA
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0101
5	0110
6	0111
7	1001
8	1010
9	1111

Dada la siguiente tabla de un código BCD ALFA, construir un sumador paralelo de 2 dígitos BCD ALFA, cuyo resultado se almacene en un registro con biestables J-K en forma serial.

- Diseñar semi sumador, sumador y detector-corrector
- Dibujar la lógica de control para el almacenamiento serial y sus conexiones con los registros de la ALU.

EJERCICIO 3: (10%) Realice los cálculos de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 2 1/2 D de 130.000 palabras de 24 bits. Considere para el cálculo los decodificadores, puntos de memoria, lectura y escritura. Adjunte una breve descripción de cada paso del cálculo.